

$$y'' + p \cdot y' + qy = 0; \quad p, q \in \mathbb{R}$$

Характеристическое ур-ие: $k^2 + pk + q = 0$

1) k_1, k_2 — веществ., разлнз.: $y = e^{kx} \Rightarrow$

$\Rightarrow y_1 = e^{k_1 x}, y_2 = e^{k_2 x}$. Проверим л.н.з.

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{k_1 x} & e^{k_2 x} \\ k_1 e^{k_1 x} & k_2 e^{k_2 x} \end{vmatrix} = e^{k_1 x} \cdot e^{k_2 x} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ k_1 & k_2 \end{vmatrix} = e^{(k_1 + k_2)x} (k_2 - k_1) \neq 0 \Rightarrow \text{л.н.з.}$$

2) $k_1 = k_2 = k$ ($\Delta = 0 \Leftrightarrow p^2 - 4q = 0$)

$\left(\begin{matrix} k^2 = q \\ 2k = -p \end{matrix} \right) y_1 = e^{kx} \quad y_2 = x \cdot e^{kx}$. Подставим y_2 в ур-ие:

$$y_2' = e^{kx} (1 + kx)$$

$$y_2'' = e^{kx} (k + k(1 + kx)) = e^{kx} (2k + k^2 x)$$

$$\text{Подставим: } 2k + k^2 x + p(1 + kx) + qx = x(\overbrace{k^2 + pk + q}^0) + \overbrace{2k + p}^0 = 0$$

упр: Пров. л.н.з. y_1 и y_2 с помощью опр. Вронского.

Е.г. $y'' - 2y' - 8y = 0$

$$k^2 - 2k - 8 = 0$$

$$k_1 = 4 \quad k_2 = -2$$

$$y_1 = e^{4x} \quad y_2 = e^{-2x}$$

$$y_{\text{общ}} = c_1 e^{4x} + c_2 e^{-2x}$$

Е.г. $y'' + 10y' + 25y = 0$

$$k^2 + 10k + 25 = 0$$

$$(k + 5)^2 = 0$$

$$k_{1,2} = -5$$

$$y_{\text{общ}} = c_1 e^{-5x} + c_2 x e^{-5x} = e^{-5x} (c_1 + c_2 x)$$

3) $\Delta < 0 \Rightarrow k_{1,2} = \alpha \pm i\beta$

$$\tilde{y}_1 = e^{(\alpha + i\beta)x} = e^{\alpha x} \cdot e^{i\beta x} = e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x)$$

$$\tilde{y}_2 = e^{(\alpha - i\beta)x} = e^{\alpha x} (\cos \beta x - i \sin \beta x)$$

$$\begin{cases} y_1 = (\tilde{y}_1 + \tilde{y}_2)/2 = e^{\alpha x} \cos \beta x \\ y_2 = (\tilde{y}_1 - \tilde{y}_2)/2 = e^{\alpha x} \sin \beta x \end{cases} \Rightarrow y_{\text{общ}} = e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$$

Е.г. $y'' - 2y' + 5y = 0 \quad k^2 - 2k + 5 = 0$

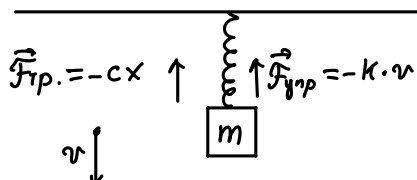
$$\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$$

$$k_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{-16}}{2} = 1 \pm 2i$$

$$y_{\text{общ}} = e^x (c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)$$

Физический смысл ОЛАУ

Пружинный маятник



k — жесткость пружины

$$F = ma = m x''$$

$$m x'' = -kx' - cx$$

$$m x'' + kx' + cx = 0$$

$$x'' + \beta x' + \omega^2 x = 0 \quad (\beta = \frac{k}{m}, \quad \omega^2 = \frac{c}{m}) \quad (k > 0, \quad c > 0)$$

Линейные неоднородные уравнения

$$\alpha_0 y^{(n)} + \alpha_1 y^{(n-1)} + \dots + \alpha_n y = f(x), \quad \alpha_0 \neq 0 \quad (**) \text{ ИЛОУ}, \quad L_n(x) = f(x)$$

✓ Структура общего решения:

✓ Теор

Общ. решение ур-ия ** — это сумма общего решения соотв. однородного уравнения и любого частного решения (**).

$$y_{\text{общ}} = y_{\text{о.о.}} + y_2.$$

Док-во:

$$y_{\text{общ.}} - \text{решение, } y_2 - \text{то же.} \quad L_n(y_{\text{общ.}} - y_2) = \overbrace{L_n(y_{\text{общ.}})}^{f(x)} - \overbrace{L_n(y_2)}^{f(x)} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y_{\text{общ.}} - y_2 = y_{\text{о.о.}}$$

$$y_{\text{общ.}} = y_{\text{о.о.}} + y_2, \quad \text{т.г.г.}$$

✓ Метод вариации произвольной постоянной (Лагранж):

$$y'' + p y' + q y = f(x)$$

$$\exists y_1, y_2 - \text{ФСР одноп. ур-ия} \quad y'' + p y' + q y = 0$$

$$y = C_1(x) \cdot y_1(x) + C_2(x) y_2(x) - \text{будем искать решение в таком виде}$$

$$y' = C_1' y_1 + C_1 y_1' + C_2' y_2 + C_2 y_2' = (C_1' y_1 + C_2' y_2) + (C_1 y_1' + C_2 y_2')$$

$$\exists C_1' y_1 + C_2' y_2 = 0 \Rightarrow y' = C_1 y_1' + C_2 y_2'$$

$$y'' = C_1' y_1' + C_1 y_1'' + C_2' y_2' + C_2 y_2'' \quad (***)$$

$$\text{Подставим в (**):} \quad C_1' y_1' + C_2' y_2' + C_1 y_1'' + C_2 y_2'' + p(C_1 y_1' + C_2 y_2') + q(C_1 y_1 + C_2 y_2) = f(x)$$

$$C_1 (y_1'' + p y_1' + q y_1) + C_2 (y_2'' + p y_2' + q y_2) + C_1' y_1' + C_2' y_2' = f(x)$$

$$\begin{cases} C_1' y_1 + C_2' y_2 = 0 \\ C_1' y_1' + C_2' y_2' = f(x) \end{cases}$$

$$\text{Матрица системы} \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{pmatrix} = A \Rightarrow \det A = W(x) \neq 0, \text{ т.к. } y_1 \text{ и } y_2 - \text{л.к.г. реш-ия.}$$

$$\Rightarrow \text{Всегда } \exists \text{ реш-ия } C_1' \text{ и } C_2'$$

$$\text{Е.г. } y'' + y = \frac{1}{\cos x}$$

$$y'' + y = 0$$

$$k^2 + 1 = 0$$

$$k_{1,2} = \pm i \Rightarrow y_1 = \cos x$$

$$y_2 = \sin x$$

$$y = C_1(x) \cdot \cos x + C_2(x) \cdot \sin x$$

$$\begin{cases} C_1' \cos x + C_2' \sin x = 0 \\ C_1' (-\sin x) + C_2' \cos x = \frac{1}{\cos x} \end{cases}$$

$$\Delta = W(x) = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ 1 & \cos x \end{vmatrix} = \sin x \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & \frac{1}{\cos x} \end{vmatrix} = 1$$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = -\tan x \Rightarrow C_1 = \ln|\cos x| + A_1$$

$$C_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 1 \Rightarrow C_2 = x + A_2$$

$$y_{общ} = (\ln|\cos x| + A_1) \cos x + (x + A_2) \cdot \sin x$$

Системы ДУ

✓ Опр

Нормальной системой ДУ наз-ся система вида:

$$\begin{cases} y_1' = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ y_2' = f_2(x, y_1, \dots, y_n) \\ \dots \\ y_n' = f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1' = ay_1 + by_1 \cdot y_2 \\ y_2' = cy_2 + dy_1 \cdot y_2 \end{cases}$$

Линейные однородные системы с постоянными коэф.

$\exists x(t), y(t)$ - искомые функ.

$$Y = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \quad \dot{Y} = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\text{О.С.Л.Д.У. : } \dot{Y} = A \cdot Y \quad \begin{cases} \dot{x} = a_{11}x + a_{12}y \\ \dot{y} = a_{21}x + a_{22}y \end{cases}$$

Метод I: Сведение к О.Д.У.:

$$1) \ddot{x} = a_{11}\dot{x} + a_{12}\dot{y} = a_{11}\dot{x} + a_{12}(a_{21}x + a_{22}y)$$

$$y = \frac{1}{a_{12}}(x - a_{11}x)$$

$$\ddot{x} = a_{11}\dot{x} + a_{12}a_{21}x + a_{22}(\dot{x} - a_{11}x) = \dot{x}(a_{11} + a_{22}) + x(a_{12}a_{21} - a_{11}a_{22}) \Rightarrow$$

$$a_{11} + a_{22} = \text{tr } A$$

$$\ddot{x} - \text{tr}(A) \cdot \dot{x} + \det(A) \cdot x = 0$$